Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251176**
Nama Lengkap	**David Alexsi Cahyadi**
Minggu ke / Materi	**02 / Variable, Expression dan Statements**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Values dan type

Values (nilai) merupakan komponen penting dalam program Python yang digunakan sebagai data untuk diproses. Value dapat berupa sebuah angka, huruf, atau teks, misalnya 1,2,' a ',' z ',atau "Hello World".

```
>>> print('Z')
Z
>>> print('True')
True
>>> print('False')
False
```

```
>>> print(4)
4
>>> print(10.876)
10.876
```

Gambar 2.1: Contoh value dan type, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Gambar di atas merupakan contoh values dan type pada Python yang dapat berupa angka, huruf maupun teks, seperti 4, 10.876, ' Z ', ' True ', ' False ', dan "Hello World". Setiap value pasti memiliki tipe data yang menentukan bagaimana nilai tersebut disimpan dan diproses oleh Python. Beberapa tipe dasar yang umum digunakan antara lain *integer* (int) untuk bilangan bulat, *float* untuk bilangan pecahan, *string* untuk teks, *boolean* (bool) untuk nilai benar (True) atau salah (False), dan complex untuk bilangan komlpeks.

Python menyediakan fungsu built-in untuk melakukan pengecekan tipe data pada value dengan menggunakan fungsi *type()*.

```
>>> x=5
>>> print(x, "tipenya adalah ", type(x))
5 tipenya adalah <class int'>
>>> x = 2.0
>>> print(x, "tipenya adalah ", type(x))
2.0 tipenya adalah <class float'>
>>> x = 1+2j
>>> print(x, "tipenya adalah ",type(x))
(1+2j) tipenya adalah <class complex">
```

Gambar 2.2: Contoh penggunaan fungsi *type*, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Variabel

Variabel merupakan salah satu konsep dasar dan penting dalam pemrograman Python. Variabel adalah sebuah nama yang merepresentasikan lokasi di memori komputer untuk menyimpan suatu nilai. Nilai yang disimpan di dalam *variabel* dapat berupa berbagai tipe data, seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, maupun teks. Selama program dijalankan, nilai dalam variabel dapat berubah sesuai dengan proses atau operasi yang dilakukan.

Python memiliki sifat *dynamic typing*, artinya variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit. Tipe data dari sebuah *variabel* akan ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. Sebagai contoh, ketika sebuah *variabel* diisi dengan angka 17, maka Python akan mengenalinya sebagai tipe integer, sedangkan jika diisi teks, maka akan dikenali sebagai string.

```
>>> pesan = 'selamat pagi, mari belajar python'
>>> n = 17
>>> pi = 3.1415926535897931
```

Gambar 2.3: Contoh *variabel*, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Untuk menampilkan isi dari suatu *variabel*, digunakan perintah *print()*.

```
>>> print(n)
17
>>> print(ipk)
3.29
```

Gambar 2.4: Contoh penggunaan perintah *print()*, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Nama Variabel dan Keywords

Dalam Python, penamaan variabel harus mengikuti aturan tertentu agar program dapat berjalan dengan benar. Nama variabel boleh diawali dengan huruf atau garis bawah (_), kemudian diikuti oleh kombinasi huruf, angka, atau garis bawah. Python bersifat *case-sensitive*, sehingga huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Misalnya variabel_nilai dan variabel_Nilai merupakan dua variabel yang berbeda.

Selain itu, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci (*keywords*) yang sudah didefinisikan oleh Python,seperti dibawah ini:

and	**del**	**from**	**None**	**True**
as	**elif**	**global**	**nonlocaly**	**try**
assert	**else**	**if**	**not**	**while**
break	**except**	**import**	**or**	**width**
class	**False**	**in**	**pass**	**yield**
continue	**finally**	**is**	**raise**	**async**
def	**for**	**lamda**	**return**	**wait**

Gambar 2.5: Kata kunci yang tidak boleh digunakan, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Kata kunci ini memiliki fungsi khusus dalam bahasa pemrograman Python sehingga tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Penamaan variabel yang jelas akan mempermudah pembacaan program.

Statements

Statement adalah instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi oleh interpreter Python. Setiap baris yang dijalankan oleh Python pada dasarnya merupakan sebuah statement. Contoh pada statement print dapat berupa *expression statements* dan *assignment*.

Pada mode interaktif, setiap statement akan langsung dieksekusi dan hasilnya ditampilkan. Berbeda dengan mode script, statement dalam file program dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Oleh karena itu, urutan penulisan statement sangat berpengaruh terhadap hasil program.

```
1   print(1)
2   x=2
3   print(x)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
192:~ macintosh$ /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3 "
python/source-code/bab 02/statemnet.py"
1
2
192:~ macintosh$
```

Gambar 2.6: Contoh statement dan outputnya, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Operator dan Operand

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi, baik operasi matematika maupun logika. Nilai atau variabel yang dikenai operasi oleh operator disebut *operand*. Sebagai contoh, pada perhitungan 2 + 3, tanda + merupakan operator penjumlahan, sedangkan angka 2 dan 3 adalah operand.

Python menyediakan berbagai operator aritmatika, seperti penjumlahan (+), pengurangan(-), perkalian(*), pembagian(/), dan pemangkatan(**). Operator-operator ini digunakan untuk perhitungan matematika didalam program. Pemahaman terhadap operator dan operand sangat penting karena hampir seluruh proses dalam program melibatkan operasi terhadap data.

Expressions

Expression merupakan gabungan antara *values*, *variable*, dan *operator* yang menghasilkan suatu nilai. Sebuah value tunggal, seperti angka 17, sudah dapat dianggap sebagai expression. Begitu pula sebuah variabel atau gabungan antara variabel dan operator, seperti x + 17.

Ketika sebuah expression dieksekusi dalam mode interaktif Python, interpreter akan langsung mengevaluasi expression tersebut dan menampilkan hasilnya. Expression sering digunakan dalam perhitungan, percabangan, maupun perulangan, sehingga dapat dianggap bagian penting dalam program.

Urutan Operasi

Urutan operasi akan menentukan bagaimana sebuah expression dihitung ketika terdapat lebih dari satu operator. Peraturan yang digunakan Python adalah aturan matematika standar atau yang dikenal dengan **PEMDAS**, yaitu **Parentheses**, **Exponentiation**, **Multiplication and Division**, dan **Addition and Subtraction**.

Tanda kurung memiliki prioritas tertinggi dan digunakan untuk memaksa urutan perhitungan tertentu. Setelah itu, operasi pemangkatan, kemudian perkalian dan pembagian, serta yang terakhir penambahan dan pengurangan. Jika beberapa operator memiliki prioritas yang sama, maka penghitungan akan dilakukan dari kiri ke kanan. Untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan terbacanya kode, penggunaan tanda kurung sangat dianjurkan.

Operator Modulus dan String

Operator modulus (%) digunakan untuk mendapatkan sisa hasil bagi dari suatu pembagian bilangan bulat. Operator ini sering dimanfaatkan untuk mengecek apakah suatu pembagian habis setelah dibagi dengan bilangan lain atau untuk mengambil digit tertentu dari suatu angka. Misalnya, 7 dibagi dengan 3 menghasilkan 2 dan bersisa 1.

```
>>> quotient = 7 // 3
>>> print(quotient)
2
>>> oprmomulus = 7 % 3
>>> print(oprmomulus)
1
```

Gambar 2.6: Contoh pengoperasian modulus, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Selain itu, operator juga dapat bekerja pada tipe data string. Operator + pada string berfungsi untuk menggabungkan dua buah string, bukan melakukan penjumlahan secara matematika.

```
>>> first = 10
>>> second = 15
>>> print(first+second)
25
>>> first = '100'
>>> second = '150'
>>> print(first + second)
100150
```

Gambar 2.7: Contoh penerapan operator pada string, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Sedangkan operator * pada string akan digunakan untuk mengulang isi string sebanyak jumlah tertentu.

```
>>> first = 'Test '
>>> second = 3
>>> print(first * second)
Test Test Test
```

Gambar 2.8: Contoh penerapan operator pada string, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Menangani Input dari Pengguna

Secara umum, program Python memiliki alur kerja **Input < Proses < Output**. Input merupakan data yang dimasukkan oleh pengguna agar program dapat dijalankan, proses adalah pengolahan data oleh program, dan output adalah hasil yang diperoleh setelah proses selesai.

Python menyediakan fungsi bawaan *input()* untuk menerima masukan dari pengguna melalui keyboard. Ketika fungsi ini dipanggil, program akan menunggu hingga pengguna memasukkan data dan menekan tombol Enter. Data yang diterima oleh fungsi *input()* selalu bertipe **string**, meskipun yang dimasukkan berupa angka.

Agar input dapat diolah sebagai bilangan, diperlukan konversi tipe data menggunakan fungsi seperti *int()* atau *float()*. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan tipe yang diharapkan, program dapat menghasilkan error.

Komentar

Python juga menyediakan fitur komentar dengan tannda pagar (#), fitur ini untuk memudahkan programmer untuk menandai maksud kode tersebut atau fungsi dari kode tersebut.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Github:https://github.com/DavidCahyadi1013/71251176_David-Alexsi-Cahyadi.git

Latihan 2.1

Soal:

> **Latihan 2.1** Buatlah program yang dapat menghitung berat badan yang diperlukan, jika diketahui tinggi badan dan nilai Body Mass Index (BMI) yang diharapkan! Body Mass Index dihitung dengan cara: $BMI = \frac{berat}{tinggi^2}$. Perhatikan, berat badan dalam satuan kilogram (kg) dan tinggi badan dalam satuan meter (m). ■

Gambar 2.9: Soal Latihan 2.1, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Source Code:

```
#Latihan 2.1
def hitung_berat_badan(bmi: float, tinggi: float):
 return (bmi * (tinggi**2))
bmi= float(input("BMI yang diinginkan:"))
tinggi = float(input("Tinggi Badan (meter):"))
hasil = hitung_berat_badan (bmi,tinggi)
print ("Berat badan yang dibutuhkan:", hasil,"Kg")
```

Program ini dapat digunkan untuk menghitung berat badan yang diperlukan untuk mencapai BMI yang diinginkan. Pengguna dapat memasukkan nilai BMI dn tinggi badan dalam meter.

Setelah itu, program menggunakan rumus berat = BMI x tinggi^2 untuk menghitung berat badan yang sesuai. Pada program akan menghitung tinggi terlebih dahulu karena berpangkat dua, kemudian dikalikan dengan BMI yang telah dimasukkan pengguna.

Dapat dilihat dari Gambar 2.10 terdapat kode “hasil = hitung_berat_badan (bmi,tinggi)” yang berfungsi untuk memanggil fungsi hitung_berat_badandan menyimpan nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut ke dalam variabel hasil

Hasil perhitungan tersebut kemudian akan disimpan dalam variabel hasil dan ditampilkan ke layar dalam dalam satuan kilogram.

Output:

```
BMI yang diinginkan: 25
Tinggi Badan (meter): 1.6
Berat badan yang dibutuhkan: 64.00000000000001 Kg
```

Gambar 2.10: Output Latihan 2.1

Dapat dilihat disini sebagai contoh outputnya, BMI diisi dengan 25 dan tinggi 1.6. Program akan menghitung nilai yang telah diinput, yang menghasilkan nilai berat 64.000000000000001 Kg. Karena yang saya gunakan adalah float, maka nilai dari berat badan dapat memiliki hasil koma. Dari output hasil tersebut, dapat dilihat bahwa program berhasil menghitung berat badan sesuai dengan rumus yang digunakan.

Latihan 2.2

Soal:

Latihan 2.2 Buatlah program yang dapat menghitung hasil dari fungsi $f(x) = 2x^3 + 2x + \frac{15}{x}$, di mana x merupakan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna.

Gambar 2.11: Soal Latihan 2.2, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Source Code:

```
#Latihan 2.2
def fungsi_x(x: int):
 return (2 * x**3 + 2 * x + (15 / x))

x = int(input("Input nilai x: "))
hasil = fungsi_x(x)
print("Hasil dari f(X):", hasil)
```

Pada bagian awal, program mendefinisikan sebuah fungsi Bernama **fungsi_x** yang memiliki satu parameter yaitu **x** dengan tipe data integer. Di dalam fungsi tersebut perintah **return** yang berfungsi untuk mengembalikan hasil perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu 2 dikali x^3 ditambah 2 kali , dan ditambah 15 dibagi x.

Setelah fungsi didefinisikan, program meminta pengguna memasukkan nilai x melalui perintah **input**, lalu nilai tersebut dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan **int()**. Nilai yang telah dimasukkan kemudian dikirim sebagai argument ke fungsi **fungsi_x**,dan hasil perhitungannya disimpan dalam variabel **hasil**. Terakhir, program menampilkan dari perhitungan tersebut ke layar menggunakan perintah **print**.

Output:

```
Input nilai x:  3
Hasil dari f(X): 65.0
```

Gambar 2.12: Output Latihan 2.2

Sebagai contoh, pengguna meng input 3 sebagai nilai x, maka program akan mulai menghitung $(2(3^3) + 2(3) + (15/3))$. Maka akan menghasilkan nilai 65.0.

Latihan 2.3

Soal:

Latihan 2.3 Budi tertarik untuk melamar pekerjaan pada liburan semester yang akan berlangsung selama 5 minggu. Gaji yang diberikan adalah gaji per jam. Total pajak yang harus budi bayarkan dari penghasilannya selama bekerja adalah 14%. Setelah membayar pajak, budi menghabiskan 10% dari pendapatan bersihnya untuk membeli baju dan aksesoris yang akan digunakan pada semester baru, dan 1% untuk membeli alat tulis. Setelah membeli baju, aksesoris dan alat tulis, Budi menggunakan 25% dari sisa uangnya untuk disedekahkan. Setiap Rp.1000 yang Budi sedekahkan 30% nya akan diserahkan kepada anak yatim, dan sisanya akan diserahkan ke kaum dhuafa.

Buatlah sebuah program, dengan input:

1. Gaji per jam yang anda inginkan
2. Jumlah jam kerja yang akan dilakukan dalam 1 minggu

Output dari program adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Budi selama libur musim panas sebelum melakukan pembayaran pajak.
2. Pendapatan Budi selama libur musim panas setelah melakukan pembayaran pajak.
3. Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli pakaian dan aksesoris.
4. Jumlah uang yang akan Budi habiskan untuk membeli alat tulis.
5. Jumlah uang yang akan Budi sedekahkan.
6. Jumlah uang yang akan diterima anak yatim.
7. Jumlah uang yang akan diterima kaum dhuafa.

Gambar 2.13: Soal Latihan 2.3, Sumber: https://shorturl.at/ACgXg

Source Code:

```
#Latihan 2.3
def hitung_pendapatan(gaji_per_jam, jam_per_minggu):
 pendapatan_kotor = gaji_per_jam * jam_per_minggu * 5
 pajak = 0.14 * pendapatan_kotor
 pendapatan_bersih = pendapatan_kotor - pajak
 baju_aksesoris = 0.10 * pendapatan_bersih
 alat_tulis = 0.01 * pendapatan_bersih
 sisa_uang = pendapatan_bersih - (baju_aksesoris + alat_tulis)
 sedekah = 0.25 * sisa_uang
 anak_yatim = 0.30 * sedekah
 kaum_dhuafa = 0.70 * sedekah

return(pendapatan_kotor,pendapatan_bersih,baju_aksesoris,alat_tulis,sedekah,anak_
yatim,kaum_dhuafa)

gaji = float(input("Masukkan gaji per jam: "))
jam = int(input("Masukkan jam kerja per minggu: "))

(kotor,bersih,baju,alat_tulis,sedekah,yatim,dhuafa) = hitung_pendapatan(gaji,
jam)

print("Pendapatan sebelum pajak : Rp", kotor)
print("Pendapatan setelah pajak : Rp", bersih)
print("Pengeluaran baju & aksesoris : Rp", baju)
print("Pengeluaran alat tulis : Rp", alat_tulis)
print("Jumlah sedekah : Rp", sedekah)
print("Sedekah untuk anak yatim : Rp", yatim)
print("Sedekah untuk kaum dhuafa : Rp", dhuafa)
```

Progam diawali dengan pembuatan fungsi bernama **hitung_pendapatan(gaji_per_jam, jam_per_minggu)**. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung seluruh rincian keuangan Budi selama bekerja 5 minggu. Pertama, program menghitung pendapatan kotor dengan rumus **gaji_per_jam * jam_per_minggu * 5**, karena masa kerja berlangsung selama 5 minggu. Setelah itu, program menghitung pajak sebesar 14% dari pendapatan kotor, lalu mengurangkannya untuk mendapatkan pendapatan bersih.

Selanjutnya, dari pendapatan bersih tersebut dihitung pengeluaran, yaitu 10% untuk baju dan aksesoris serta 1% untuk alat tulis. Kedua nilai ini kemudian dijumlahkan dan dikutangkan dari pendapatanbersih untuk memperoleh sisa uang. Dari sisa uang tersebut, Budi menedekahkan 25%, yang disimpan dalam variabel **sedekah**. Kemudian, jumlah sedekah itu dibagi lagi menjadi 30% untuk anak yatim dan 70% untuk kaum dhuafa.

Pada bagian **return**, fungsi mengembalikan beberapa nilai sekaligus dalam bentuk tuple, yaitu pendapatan kotor, pendapatan bersih, pengeluaran baju, dan aksesoris, pengeluaran alat tulis. jumlah sedekah, untuk anak yatim, dan untuk kaum dhuafa. Setelah fungsi didefinisikan, program meminta input dari pengguna berupa gaji per jam (tipe **float**) dan jumlah jam kerja per minggu (tipe **int**). Hasil dari fungsi dimasukkan ke beberapa variabel sekaligus dalam satu baris. Program hasil perhitungan tersebut ditampilkan dengan perintah **print()** sehingga pengguna dapat melihat rincian lengkap keuangannya Budi.

Output:

```
Masukkan gaji per jam:  25000
Masukkan jam kerja per minggu:  40
Pendapatan sebelum pajak        : Rp 5000000.0
Pendapatan setelah pajak        : Rp 4300000.0
Pengeluaran baju & aksesoris    : Rp 430000.0
Pengeluaran alat tulis          : Rp 43000.0
Jumlah sedekah                  : Rp 956750.0
Sedekah untuk anak yatim        : Rp 287025.0
Sedekah untuk kaum dhuafa       : Rp 669725.0
```

Gambar 2.14: Output Latihan 2.3

Misal pengguna menginput gaji perjamnya 25000 dan jam kerjanya per minggu 40 jam. Program menghitung **pendapatan sebelum pajak (pendapatan kotor)**. Karena Budi bekerja selama 5 minggu, maka perhitungannya adalah 25.000 x 40 x 5 sehingga mendapatkan hasil Rp 5.000.000.

Selanjutnya **pajak sebesar 14%** dari pendapatan kotor. Nilai pajakny adalah Rp 700.000, sehingga **pendapatan setelah pajak (pendapatan bersih)** menjadi Rp 4.300.000.

Lalu setelah ditemukan pendapatan bersih, dihitung lagi pengeluaran Budi belanja aksesoris,baju,dan alat tulis sebesar 11% atau Rp 473.000. Setelah dikurang, sisa uang tersebut disedekahkan sebanyak 25% atau Rp 956.750, dan disedekahkan untuk anak yatim sebesar 30% atau Rp 287.025 dan untuk kaum dhuafa 70% atau Rp 669.725. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat secara jelas pada gambar.